Acta de cierre de la fase documental

Campo	Valor
Documento	ACTA-01
Proyecto	Sistema web inteligente para el control de inventarios de ingreso de mineral — Construcción y Minería, planta de Pillcomarca, Huánuco
Fase que se cierra	Documentación del sistema: reformulación del alcance y especificación de la versión 2.1
Periodo	21/09/2026 a 23/10/2026
Fecha de cierre	23/10/2026
Línea base	**2.1**
Fase siguiente	Implementación, según `PLAN_DE_TRABAJO.md` §8
Informe de validación	`../REVISION_V2_1.md`

1. Objeto

Dejar constancia de que la documentación del sistema está completa, revisada y validada; fijar la línea base contra la que se programa; registrar el estado de cada decisión al cierre; y establecer cómo se gestiona cualquier cambio a partir de esta fecha.

La documentación de la tesis —anexos, instrumentos y ficha de observación— sigue su propio proceso y no forma parte de esta fase. La relación entre la tesis y el sistema está en un solo lugar, la matriz de trazabilidad, que sí pertenece a la línea base.

2. Línea base 2.1

Ningún documento de esta tabla se modifica sin seguir la sección 5.

Documento	Versión	Estado
`../00-tesis/marco_tesis.md`	Actualizado el 23/10/2026	Fuente de verdad 1
`../00-tesis/decisiones_reformulacion.md`	DR-01 a DR-31	Todas aceptadas
`../00-arquitectura/decisiones_diseno.md`	D-01 a D-22	Ver sección 4
`../modulos/` M01 a M09	2.1	Validados
`../HistoriasUsuario.md`	3.1	Validado
`../02-trazabilidad/matriz_HU_RF_indicador.md`	2.1	Validada
`../00-arquitectura/modelo_datos_entidad_relacion.md`	3.1	Validado
`../model-c4/` ARQ-01, ARQ-02 y ARQ-03	3.1	Validados; ARQ-03 con su PDF
`../03-pruebas/plan_de_pruebas.md`	2.1	Vigente
`PLAN_DE_TRABAJO.md`	2.2	Vigente
Guías de `../00-arquitectura/`: marco de trabajo, frontend y convenciones de código	Alineadas con la 2.1	Vigentes

Documento	Versión	Estado
`../../Mockup/index.html`	2.1	Alineada con la documentación
`../../skills/`	Alineadas con la 2.1	Vigentes
`Historias_de_Usuario.pdf`, `Requerimientos_y_Diagramas.pdf`, `REVISION_V2_1.pdf`, `ARQ-03_Modelo_C4.pdf`	Generados el 23/10/2026	Entregables

Contenido de la especificación: 9 módulos · 10 requerimientos funcionales · 27 historias de usuario con 277 criterios de aceptación · 71 requerimientos de usuario · 170 requerimientos de sistema · 74 funciones expuestas · 87 requerimientos no funcionales · 143 reglas de negocio · 50 casos de uso · 76 diagramas de módulo.

La línea base corresponde al estado de la rama `docs/version-2` al cierre. La etiqueta que la identifique en el repositorio la crea el responsable del repositorio al fusionarla.

3. Verificación de cierre

Comprobación	Resultado
`scripts/verificar_migracion.sh`: conceptos del alcance anterior	Sin hallazgos
`scripts/validar_docs.py`: Mermaid, enlaces, referencias cruzadas e historias coherentes entre módulos, índice y matriz	Sin hallazgos
Revisión de coherencia completa (skill `revision-coherencia`)	Sin códigos huérfanos; 27 de 27 historias con funciones, diagramas, matriz e índice; toda operación restringida con su criterio de rechazo
Render de los diagramas Mermaid del repositorio	88 de 88
Contraste de la maqueta con la documentación	Toda pantalla y acción de la maqueta tiene especificación; los mensajes coinciden, salvo los que solo produce el servidor
Contraste de las skills y guías con la documentación	Alineadas; las contradicciones encontradas se resolvieron (sección 4)

4. Estado de las decisiones al cierre

4.1 Cerradas en el cierre de la fase

Decisión	Contenido	Origen
DR-29	Retiro de un ingreso del lote hasta el zarandeo o la molienda	Revalidación de la maqueta
DR-30	Inicio con avisos, exportación del listado, gestión de cuentas y bajas, búsqueda desde la cabecera	Revalidación de la maqueta
DR-31	El Supervisor de planta consulta el reconocimiento y la validación	Revalidación de la maqueta
D-18	El almacén de imágenes se usa por la API de almacenamiento de Django	Cierre del modelo C4
D-19	El listado de ingresos pertenece solo a M07	Cierre del modelo C4

Decisión	Contenido	Origen
D-20	Respaldo mínimo ejecutable desde la semana 1; servicio y política definitivos con el alojamiento de la presentación	Cierre de la fase
D-21	Códigos de ruta `ZARANDEO_ENSACADO`, `MOLIENDA_ENSACADO` y `ZARANDEO_MOLIENDA_ENSACADO`	Cierre de la fase
D-22	Ninguna operación de la API usa `DELETE`	Cierre de la fase

Durante el cierre se resolvió además, por la fuente de mayor orden, que un cambio de rol se aplica en la siguiente acción del usuario (HU-M01-03 CA03) y no en su siguiente sesión, como decía la skill de permisos.

4.2 Con solución provisional

Permiten programar sin esperar; se cierran en el momento indicado y su cierre no cambia el código de negocio.

Decisión	Solución provisional	Se cierra
D-12 Motor de reconocimiento	Adaptador local dentro del mismo backend; adaptador determinista en las pruebas	Con el piloto de la semana 7, sobre el sistema funcional, antes del congelamiento de la semana 8
D-14 Almacenamiento de imágenes	Volumen `media` del backend, por la API de almacenamiento de Django (D-18)	Con el servicio de alojamiento de la presentación

4.3 Pendientes, con su momento

Pendiente	Responsable	Momento
Validar los roles y su matriz de permisos con los usuarios (DR-23)	Empresa	Inicio de la semana 1
Valores del catálogo de tipos de mineral (DR-03) y taras de los vehículos que ya operan	Empresa	Semana 2
D-15, procesamiento síncrono del reconocimiento	Responsable técnico	Se confirma con el piloto de D-12
Servicio de alojamiento de la presentación y política de respaldo (D-20)	Autor	Antes de la operación real
Rama de integración del código (`develop` o `staging`)	Responsable del repositorio	Antes del primer PR de código
Contratos de dependencia entre módulos en el CI y tratamiento de datos personales	Autor	Durante la implementación

Ninguno impide empezar: cada uno está programado antes de la semana que lo necesita.

5. Control de cambios desde esta fecha

1. **Todo cambio a la línea base se registra antes de programarlo.** Como decisión de reformulación (DR) si cambia el alcance, una historia o una regla del dominio; como decisión de diseño (D) si cambia la forma de construirlo. Ningún cambio entra por conversación informal.
2. **La documentación manda sobre la maqueta y sobre el código.** Si al programar el código necesita apartarse de la documentación, primero se cambia la documentación por la vía del punto 1.
3. **Una decisión tomada durante la implementación** que no estaba documentada se registra en el PR que la introduce, como exige `PLAN_DE_TRABAJO.md` §4.3, y en `decisiones_diseno.md` antes de fusionarlo.

4. **Cada cambio revisa lo que depende de él**: los módulos afectados, la matriz, el índice, el modelo de datos, la arquitectura, el plan, las skills y la maqueta, en ese orden.
5. **Cada cambio pasa los validadores** —`verificar_migracion.sh` y `validar_docs.py`—, regenera el índice y los PDF afectados, y respeta la convención de commits de documentación.
6. **Durante la ventana de medición** no cambian el motor de reconocimiento, su versión ni las reglas V1 a V5 (D-16); toda excepción se documenta con fecha y se reporta.

6. Criterios de entrada a la implementación

Momento	Lo que debe estar listo	Estado al cierre
Antes de la semana 1	Preparación del backend heredado (`PLAN_DE_TRABAJO.md` §8): `Producto` por `TipoMineral`, refactor de `apps/ingresos` al modelo 3.1, retiro de `existencias`, esqueletos de `reconocimiento`, `validacion` y `trazabilidad`, renombre de `busqueda` y `reportes`, `LOCAL_APPS` con la numeración vigente y volumen `media`	Pendiente; es la primera tarea de programación
Antes de la semana 1	Documentación fusionada en la rama principal	A cargo del responsable del repositorio
Semana 1	Roles validados con la empresa; repositorio del frontend creado; respaldo ejecutable	Programado
Semana 2	Catálogo de tipos de mineral y taras acordados con la empresa	Programado
Semana 3	Adaptador local del reconocimiento y almacenamiento provisional de imágenes	Decidido (D-12 y D-14 provisionales)
Semana 5	Códigos de ruta	Decidido (D-21)
Semana 7	Piloto de D-12 y elección del motor	Programado

Cada historia entra en desarrollo solo si cumple la definición de listo de `PLAN_DE_TRABAJO.md` §4.1. Con esta acta, todas las historias de la línea base la cumplen en lo que depende de la documentación.

7. Conformidad

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Autor y responsable técnico			
Asesor			